

運用 TensorFlow Lite for Microcontrollers 和 Arduino 打造 AI 魔杖

來源：<https://codelabs.developers.google.com/magicwand?hl=zh-tw>

步驟數：7

在本程式碼研究室中，您將學習如何在 Arduino 上使用 TensorFlow Lite for Microcontrollers 建構魔杖，用來執行手勢偵測模型。(來源)

目錄

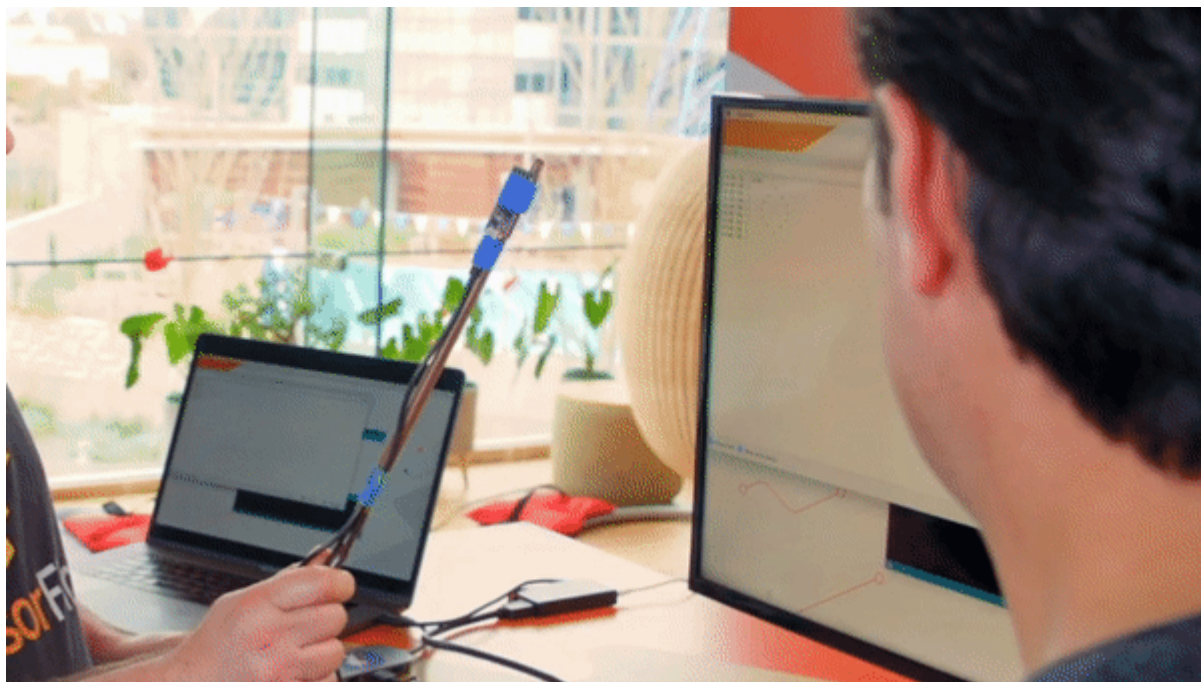
1. [1. 簡介](#)
2. [2. 設定 Arduino 微控制器](#)
3. [3. 設定 Arduino IDE](#)
4. [4. 安裝程式庫](#)
5. [5. 載入及建構範例](#)
6. [6. 示範](#)
7. [7. 後續步驟](#)

步驟 1 · 約 10 分鐘

1. 簡介

建構項目

在本程式碼研究室中，我們將學習如何使用 [TensorFlow Lite For Microcontrollers](#)，在 [Arduino Nano 33 BLE](#) 上執行深度學習模型。使用者可將微控制器變成數位「魔杖」，揮動魔杖施展各種魔法。使用者移動魔杖時，模型會收到複雜的多維度感應器資料做為輸入內容，並輸出簡單的分類結果，在發生特定動作時發出警示。



微控制器上的機器學習

機器學習技術可用於打造智慧型工具，讓使用者生活更輕鬆，例如 [Google 助理](#)。但通常這類體驗需要大量運算或資源，包括強大的雲端伺服器或桌機。不過，現在可以在微控制器等耗電量低的微型硬體上執行機器學習推論。

微控制器非常常見、價格低廉、耗電量極低，而且非常可靠。這些晶片內建於各種家用裝置，例如家電、汽車和玩具。事實上，每年生產的微控制器裝置約有 300 億部。



我們將機器學習技術導入微型微控制器，讓數十億部裝置變得更智慧，且不需使用昂貴的硬體或穩定的網際網路連線。想像一下：可依照您的日常作息進行調整的智慧應用程式、可區分問題與一般操作的智慧型工業用感應器，以及可讓兒童透過開心又有趣的方式學習的神奇玩具。

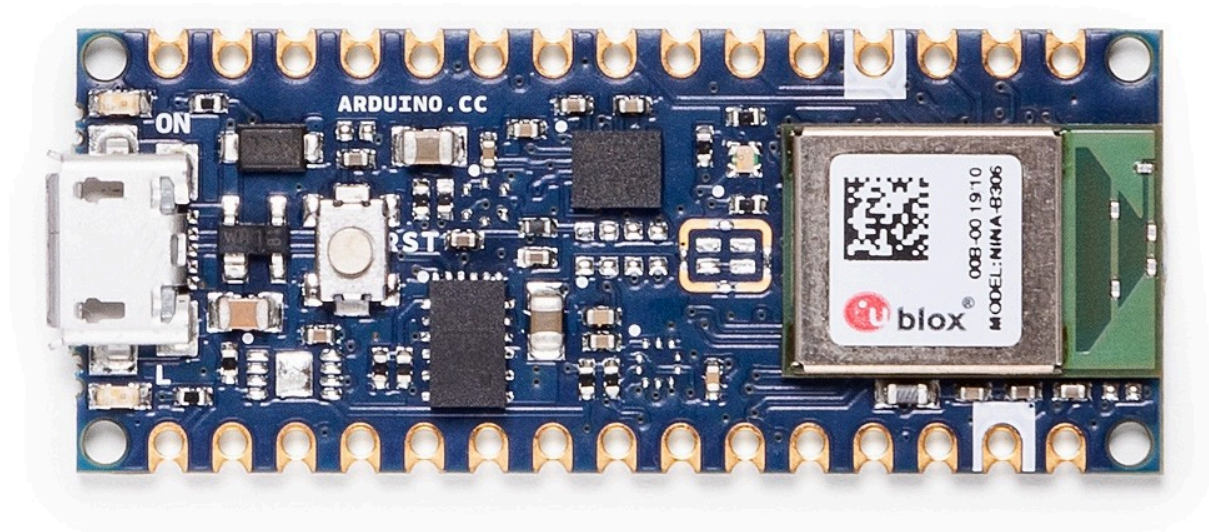
TensorFlow Lite For Microcontrollers (軟體)



[TensorFlow](#) 是 Google 的開放原始碼機器學習架構，可用於訓練及執行模型。[TensorFlow Lite](#) 是一種軟體框架，是 TensorFlow 的最佳化版本，適用於在小型、相對低功耗的裝置 (例如手機) 上執行 TensorFlow 模型。

[TensorFlow Lite For Microcontrollers](#) 是一種軟體框架，是 TensorFlow 的最佳化版本，專門用於在微控制器等小型低功耗硬體上執行 TensorFlow 模型。它符合這些嵌入式環境的必要限制，也就是二進位檔大小較小，不需要作業系統支援、任何標準 C 或 C++ 程式庫，也不需要動態記憶體配置等。

Arduino Nano 33 BLE (硬體)



[Arduino](#) 是熱門的開放原始碼平台，可用於建構電子專案。包括：

1. 實體可程式化電路板 (通常是微控制器)，例如本程式碼實驗室使用的 [Arduino Nano 33 BLE](#)。
2. [Arduino IDE](#) (整合開發環境)，用於編寫電腦程式碼並上傳至實體開發板的軟體。

[Arduino Nano 33 BLE](#) 是以微控制器為基礎的平台，也就是單一電路板上的微型電腦。這類裝置配備處理器、記憶體和 I/O 硬體，可與其他裝置傳送及接收數位信號。微控制器不像電腦一樣功能強大，通常不會執行作業系統。這些裝置的處理器很小，記憶體不多，而且您編寫的程式會直接在硬體上執行。但由於微控制器設計盡可能簡單，因此耗電量極低。

注意：我們使用 [Arduino Nano 33 BLE](#) 微控制器，因為這款微控制器與 [TensorFlow Lite for Microcontrollers](#) 相容，且內建三軸加速計，可用於擷取及預測手勢，而且體積小巧輕盈，非常適合用來打造魔杖！

執行步驟

- 設定 [Arduino Nano 33 BLE](#) 微控制器，並將其變成數位「魔杖」
- 設定 [Arduino IDE](#) 並安裝必要程式庫
- 將程式部署至裝置
- 揮動魔杖施展各種咒語，並查看預測結果

軟硬體需求

- Linux、macOS 或 Windows 筆電

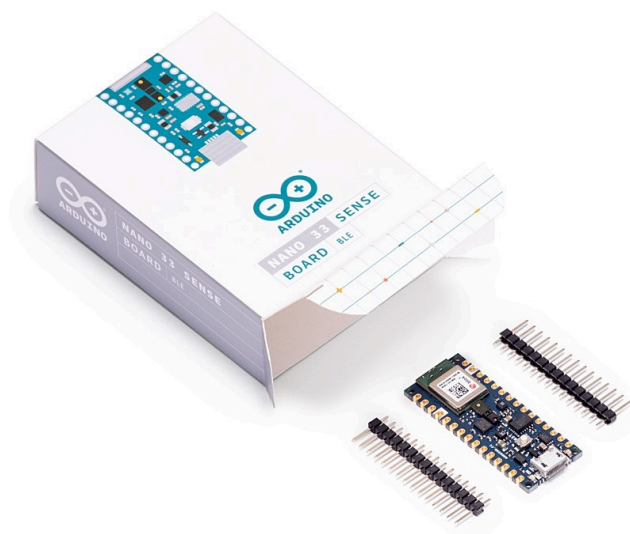
- [Arduino Nano BLE Sense 33](#) (不含接頭)
 - [Micro USB](#) 傳輸線 (如果使用 USB-C 筆電，請改用 [USB-C 對 Micro USB](#) 傳輸線)
 - (選用) 棍子，長度約 30 公分
 - (選用) 膠帶
-

步驟 2 · 約 10 分鐘

2. 設定 Arduino 微控制器

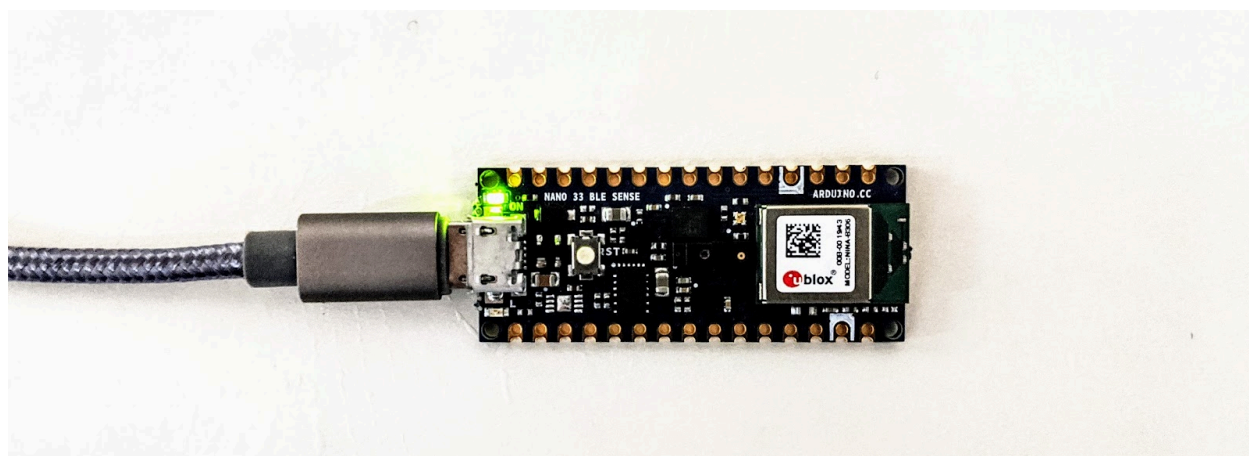
拆開 Arduino 包裝

從盒中取出，並從包裝泡棉中拉出。否則可能會導致問題！

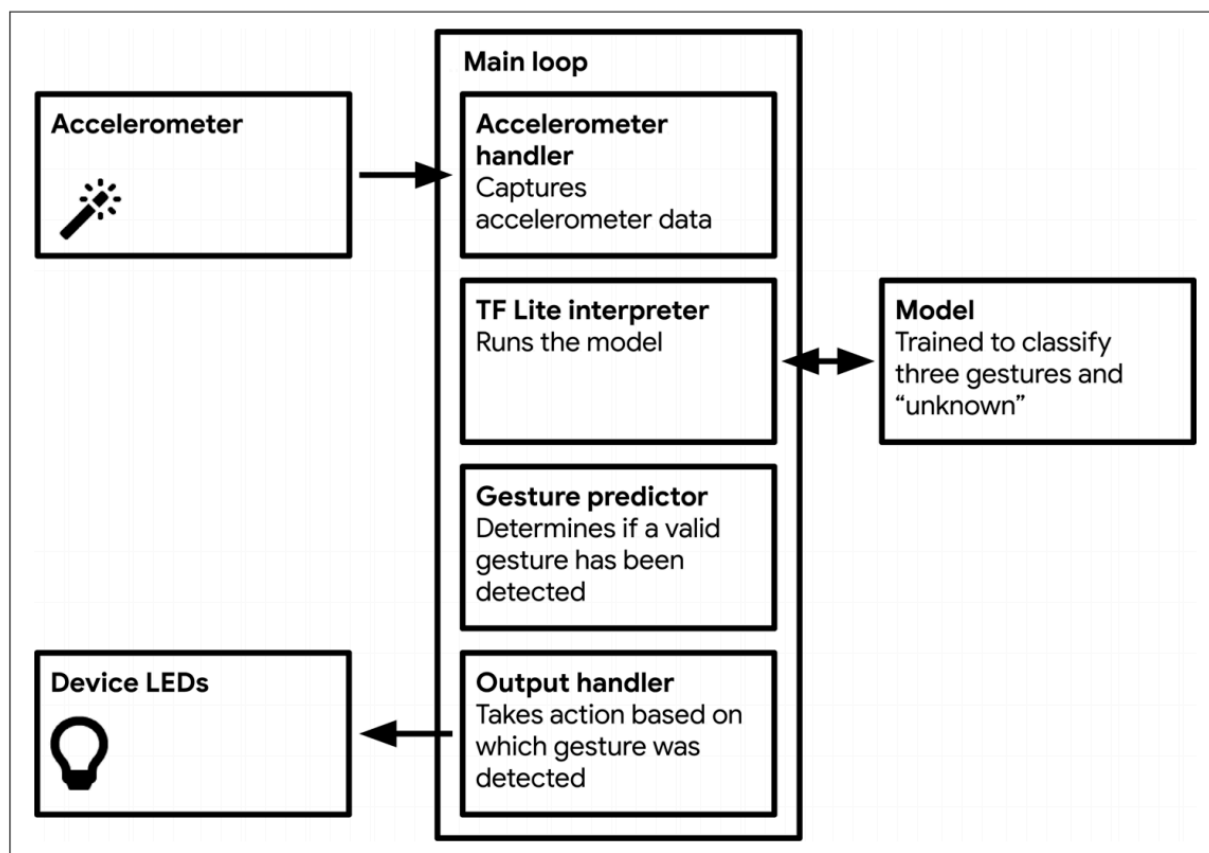


將點字顯示器連接至筆電

- 將 MicroUSB 傳輸線插入晶片上的插座。
- 將連接線的另一端插入筆電的 USB 插座。
- Arduino 左下方的 LED 燈 (下圖左上方) 應會亮起。



熟悉工作流程



如上圖所示，Arduino 上的 TFLite 解譯器會定期對模型執行推論。模型會使用處理過的加速計資料做為輸入內容，並輸出預測結果，指出最有可能發生的手勢。此外，系統會列印所需輸出內容，並亮起正確的 LED 燈。

步驟 3 · 約 15 分鐘

3. 設定 Arduino IDE

1. 下載 Arduino IDE

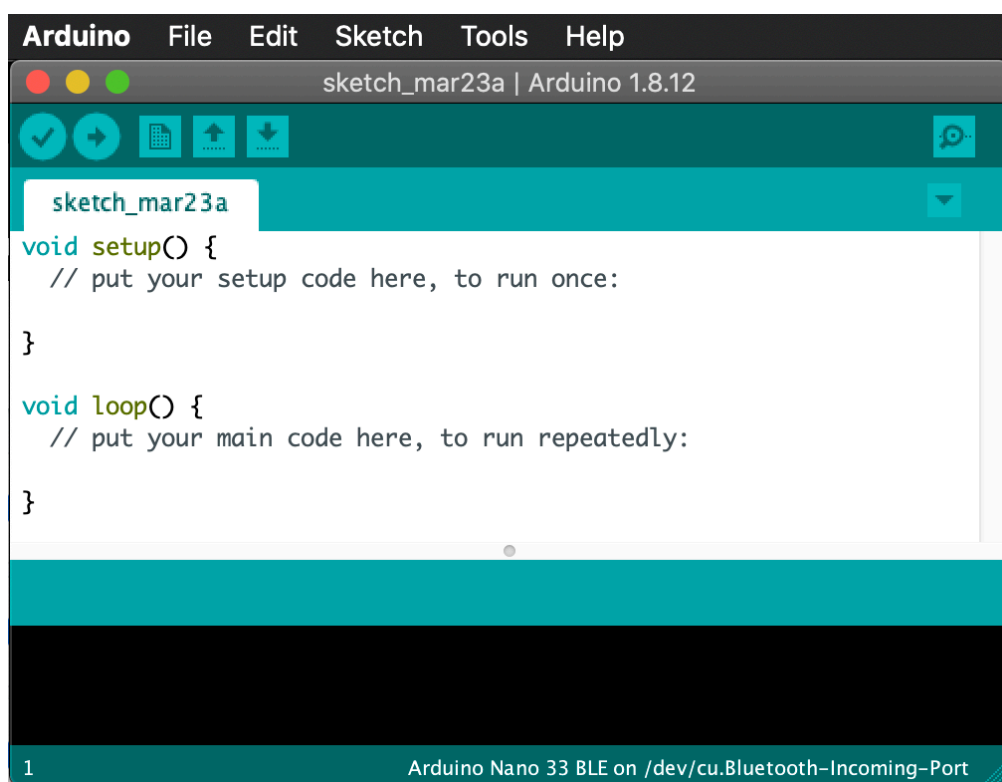
如要將程式部署至 Arduino 微控制器，請使用 Arduino IDE。

注意：目前我們不支援使用 Arduino 網頁編輯器建構及部署程式。您**必須**在本機安裝並執行 Arduino IDE。

下載完成後，請點選圖示如下的應用程式，安裝並開啟 Arduino IDE：

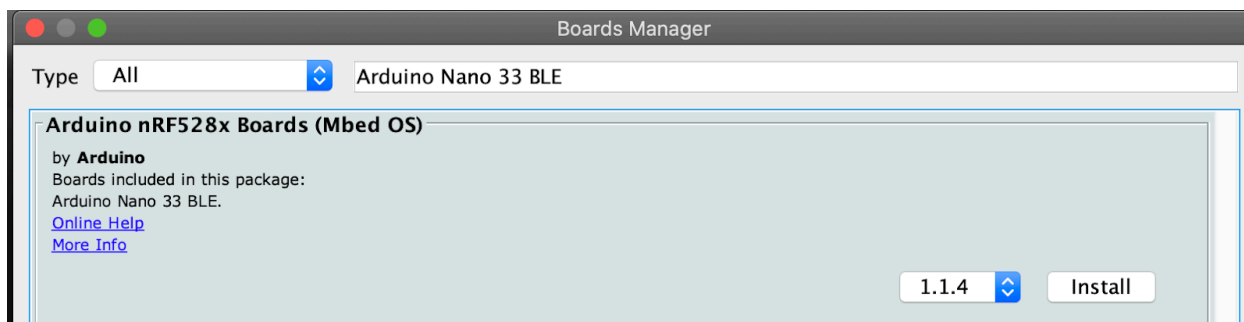


系統會開啟初始到達網頁，如下所示：



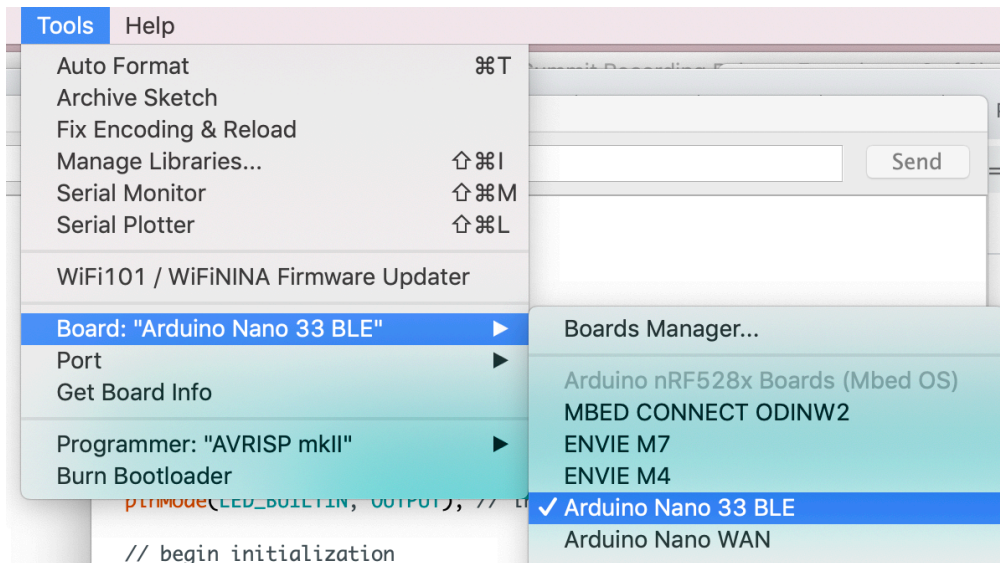
2. 設定 Board 管理員

1. 從 Arduino 選單中選取 `Tools -> Board: "Arduino .." -> Boards Manager`
2. 搜尋並安裝 "Arduino Nano 33 BLE" `Arduino nRF528x Boards (Mbed OS)`。這樣可確保 Arduino IDE 支援 Arduino Nano 33 BLE 微控制器。



注意：您看到的「開發板管理員」可能與上圖不同，這是正常現象。確認安裝的套件在「Boards included in this package:」部分列出「Arduino Nano 33 BLE」。

3. 從 Arduino 選單中選取 `Tools -> Board: "Arduino .." -> "Arduino Nano 33 BLE"`

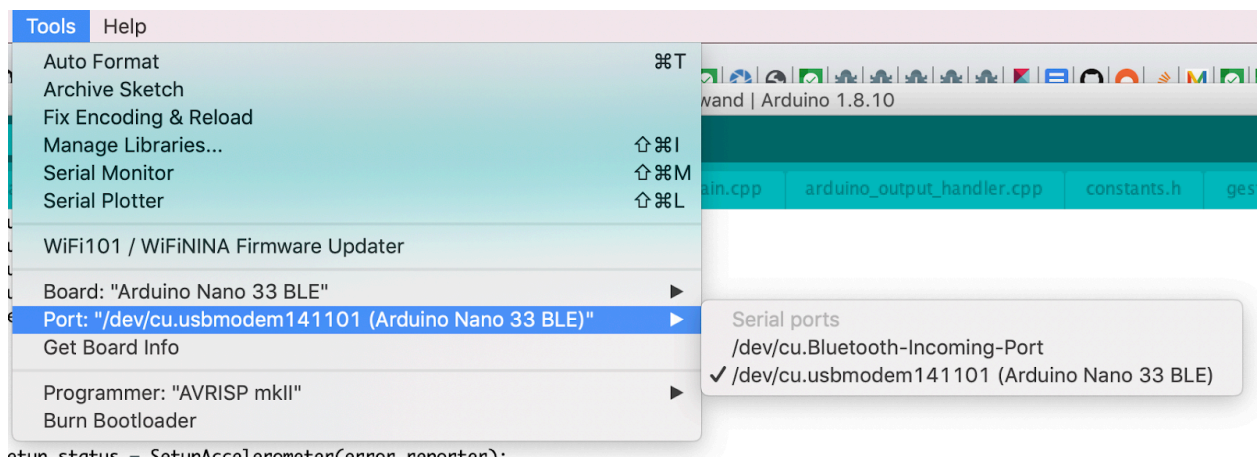


4. 最後，請在 IDE 右下方確認所選開發板為「Arduino Nano 33 BLE」。



3. 設定通訊埠

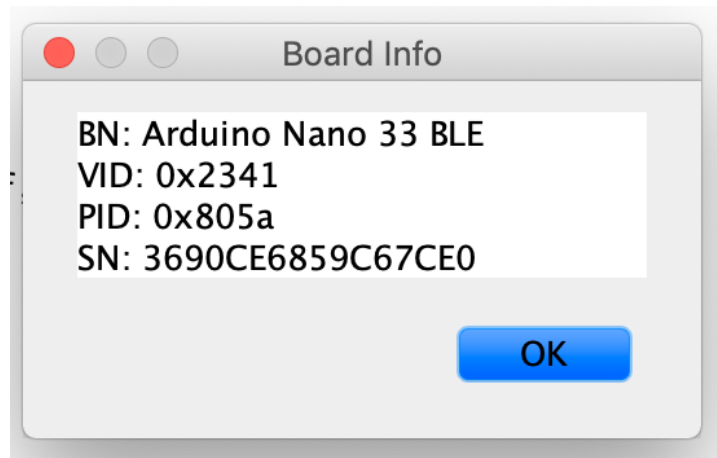
從 Arduino 選單中選取 `Tools -> Port: "/dev/..." -> /dev/... (Arduino Nano 33 BLE)`。畫面應如下所示：



注意：在 Linux、macOS 或 Windows 電腦上排解這類問題，是一門高深的學問。建議您先參閱這篇文章：<https://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#toc16>。此外，請確認開發板已插入電腦/筆電。

4. 檢查開發板連線

從 Arduino 選單中選取 `Tools -> Get Board Info`。畫面應如下所示：



步驟 4 · 約 5 分鐘

4. 安裝程式庫

1. TensorFlow Arduino 程式庫

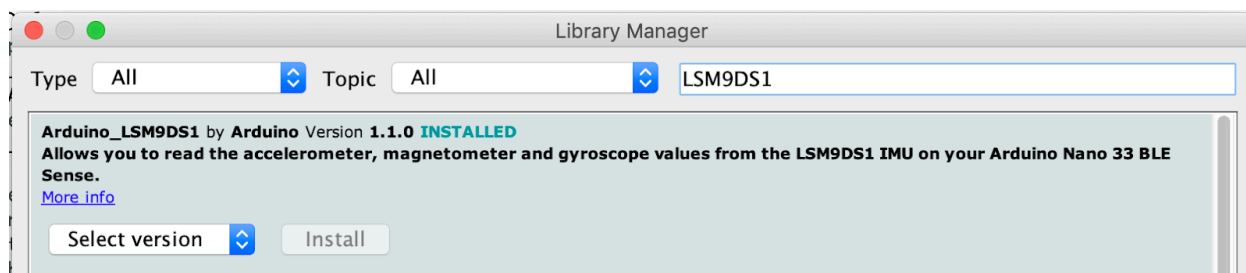
這個程式庫包含所有 TensorFlow Lite for Microcontrollers 範例，包括本程式碼研究室所需的魔杖原始碼。

1. 從 Arduino 選單中選取 `Sketch -> Include Library -> Add .ZIP Library...`
2. 新增您下載的 TensorFlow Arduino 程式庫 `.zip`。

2. LSM9DS1 Arduino 程式庫

這個程式庫可讓您從 Arduino Nano 33 BLE Sense 上的 LSM9DS1 IMU 讀取加速計、磁力計和陀螺儀值。

1. 從 Arduino 選單中選取 `Sketch -> Include -> Manage Libraries...`
2. 搜尋並安裝 `"Arduino_LSM9DS1"`。



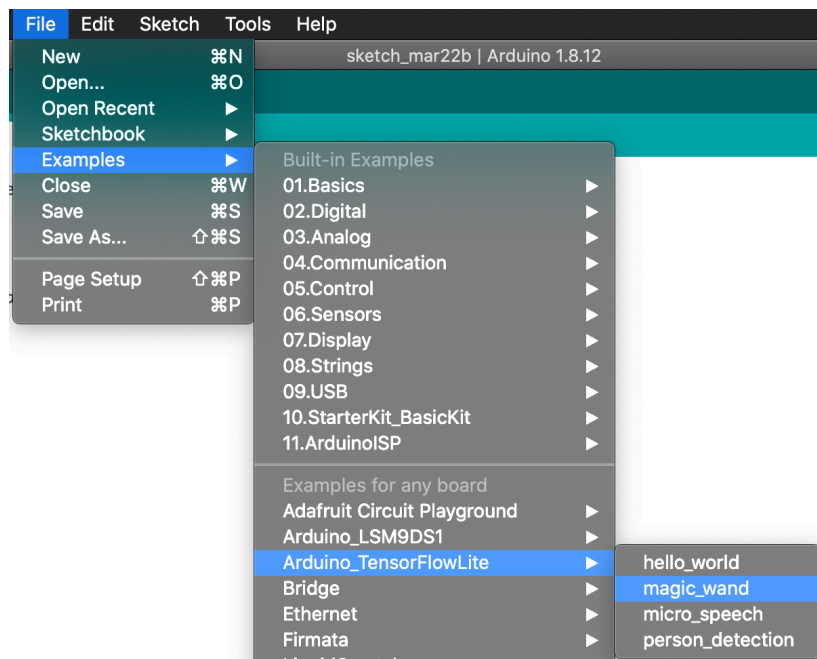
注意：從 Arduino 選單中選取 `File -> Examples`，現在應該就能在選單中看到 `Arduino_LSM9DS1` 和 `Arduino_TensorFlowLite`。如果沒有，請再次執行上述操作說明，並確認已正確安裝。

步驟 5 · 約 10 分鐘

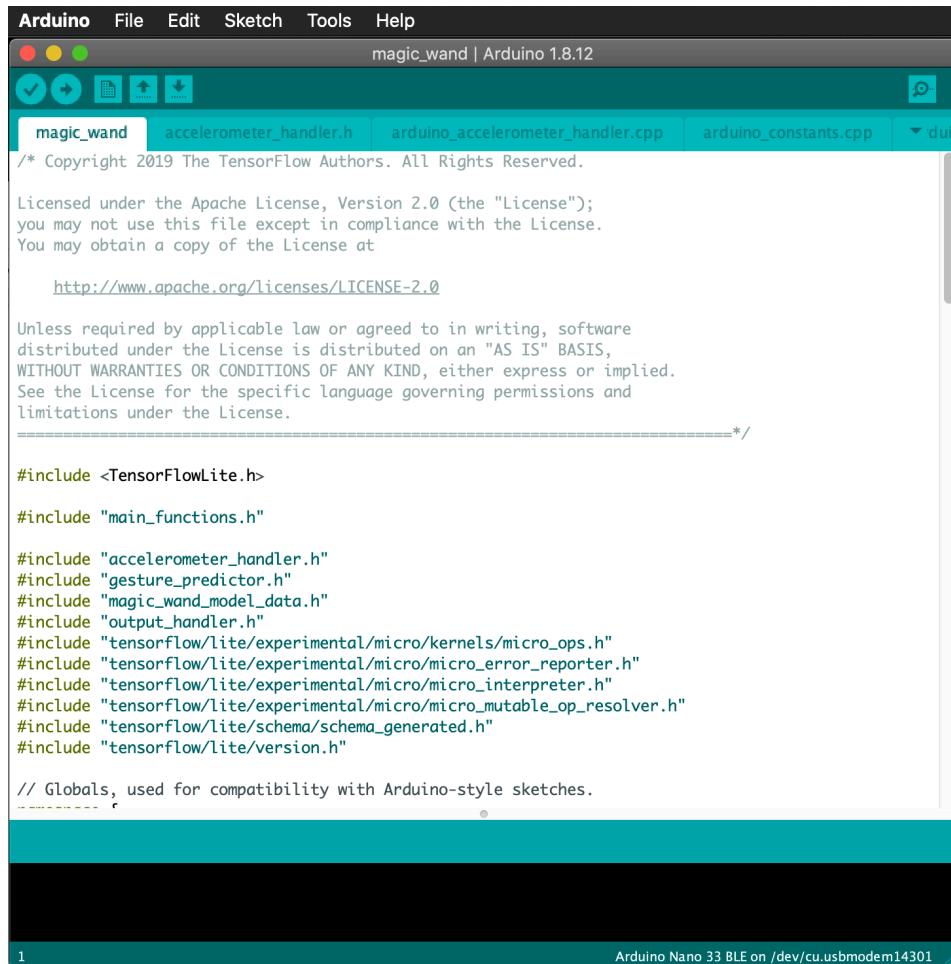
5. 載入及建構範例

1. 載入範例

從 Arduino 選單中選取 File -> Examples -> Arduino_TensorFlowLite -> magic_wand，載入程式碼範例。



這會載入魔杖的原始碼。



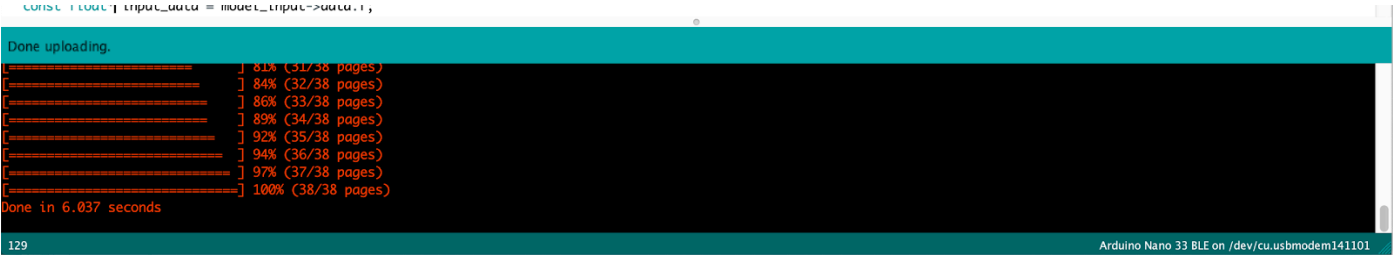
2. 建構範例

按一下草圖視窗中的 `Upload` 按鈕。



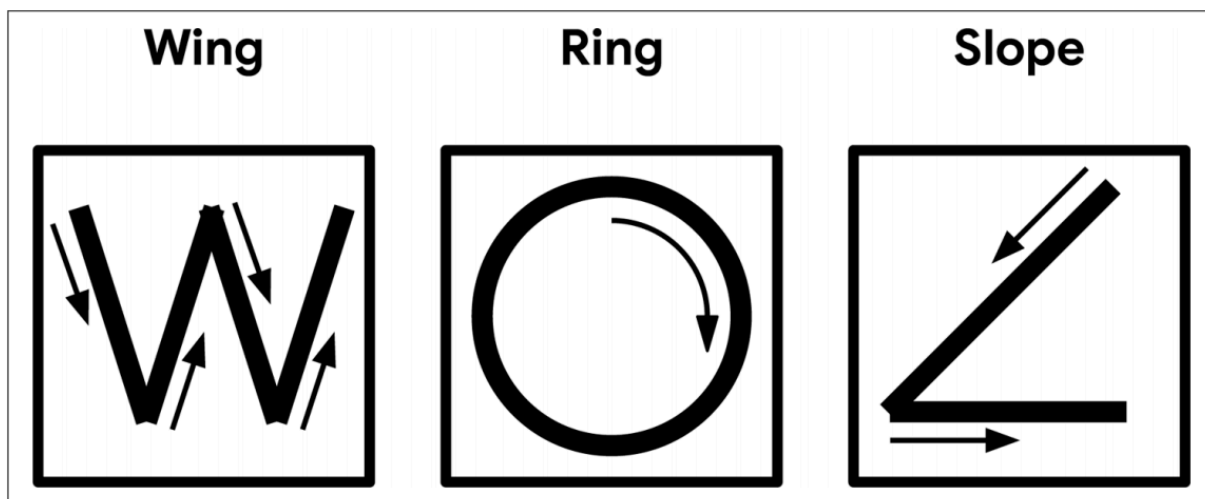
注意：如果看到編譯器錯誤，表示先前的軟體安裝步驟發生問題。根據您發現的錯誤修正問題。從電腦/筆電拔除 USB 傳輸線再重新接上，或許能解決問題。

幾分鐘後，畫面應該會顯示紅色文字，指出刷新已完成。上傳時，右側 LED 燈應會閃爍，上傳完成後則會熄滅。



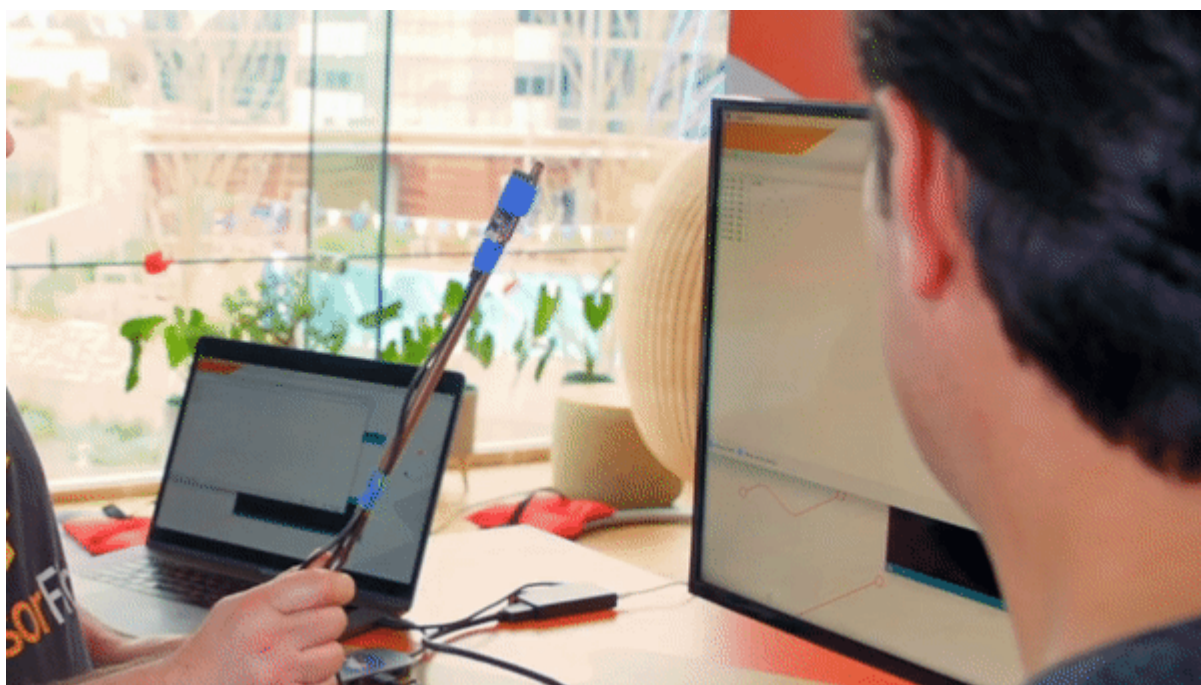
6. 示範

魔法棒目前可偵測 3 種手勢，如下所示：



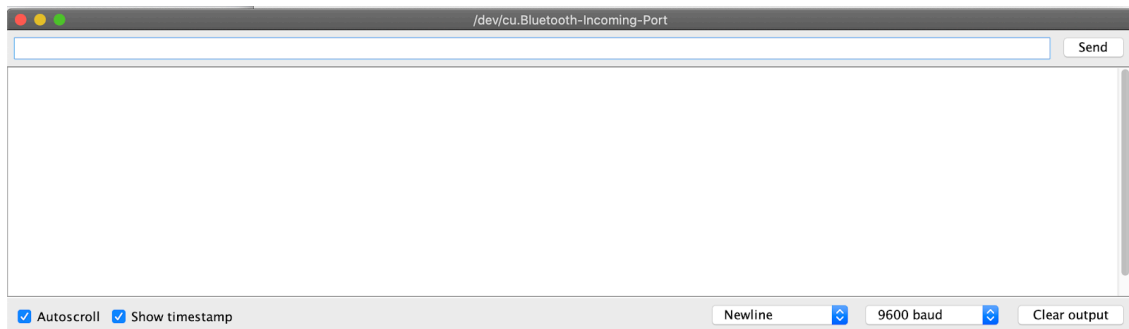
1. 翅膀：從左上角開始，仔細描繪「W」字形，持續兩秒。
2. 圓圈：直立開始，將魔杖順時針畫圓一秒。
3. 斜面：首先，將魔杖向上舉起，LED 燈朝向你。將魔杖傾斜向下移動至左側，然後水平向右移動一秒。

下圖顯示兩種手勢。首先是斜坡，然後是機翼 (請將此做為示範的參考)。

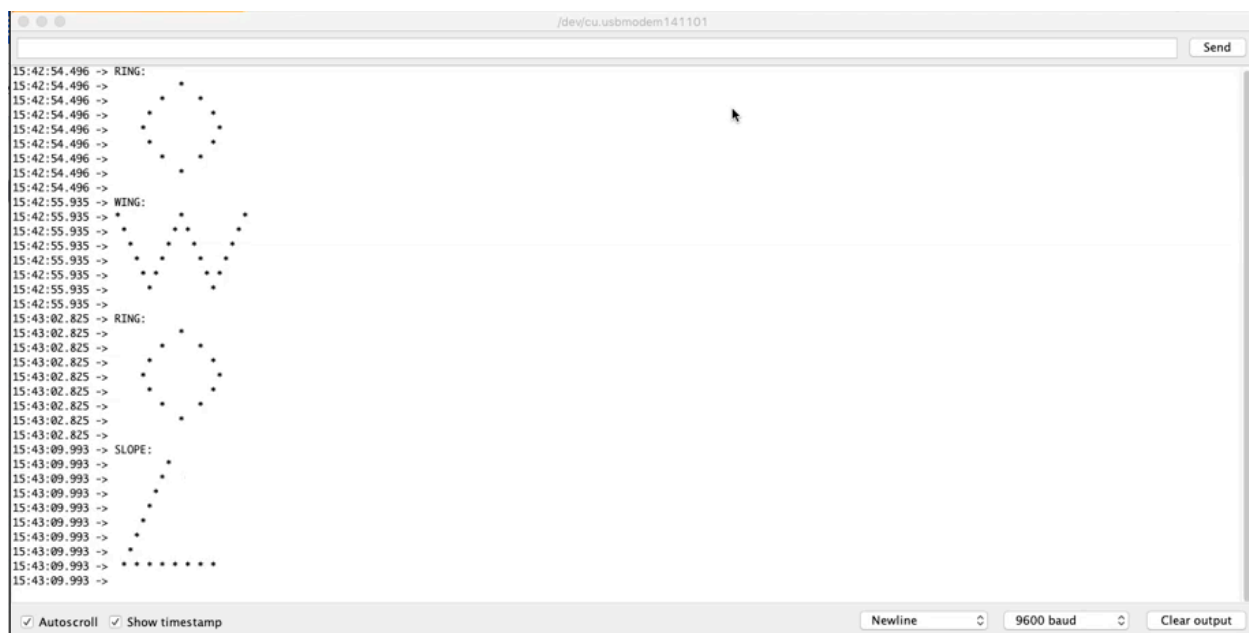


如要執行試用版，請按照下列指示操作：

1. 插入 USB 後，從 Arduino 選單中選取 `Tools -> Serial Monitor`。一開始會開啟空白畫面，沒有任何輸出內容。



2. 移動 Arduino 微控制器，仔細描繪上述每個形狀，並查看序列埠監控器是否偵測到手勢。



3. 從序列監控器中的輸出內容，我們發現魔杖確實偵測到所有形狀！你也會發現右側 LED 燈亮起。

步驟 7 · 約 0 分鐘

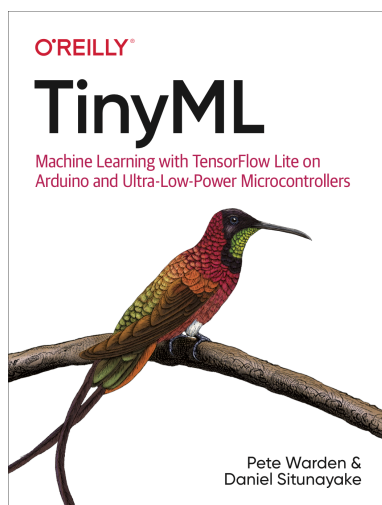
7. 後續步驟

恭喜，您已成功在 Arduino 微控制器上建構第一個可辨識手勢的「魔杖」！

希望您喜歡這篇簡短的 TensorFlow Lite for Microcontrollers 開發入門教學。在微控制器上進行深度學習是令人興奮的新概念，我們鼓勵您勇於嘗試！

參考文件

- 現在您已熟悉基本程式，可以[訓練自己的模型](#)。
- 進一步瞭解 TensorFlow Lite for Microcontrollers ([網站](#)、[GitHub](#))。
- 嘗試其他[範例](#)，並在支援的 Arduino 上執行。
- 試試其他程式碼研究室：[運用 TensorFlow Lite 和 SparkFun Edge 在微控制器上執行 AI](#)
- 請參閱 O'Reilly 出版的《[TinyML: Machine Learning with TensorFlow on Arduino and Ultra-Low Power Micro-Controllers](#)》一書，瞭解如何在微型裝置上進行機器學習，並逐步完成幾個有趣的專案。本程式碼研究室以該書第 11 章為基礎。



感謝你，祝你建構愉快！
